

Seminário G6 — Segurança em IoT

Duração total: 40 minutos

Número de integrantes: 4 pessoas

Tema: Segurança em Internet das Coisas

Nível: introdutório, com exemplos técnicos simples

Formato: 30 minutos de explicação + 10 minutos de simulação prática

Distribuição do seminário

Integrante	Tema	Tempo
Pessoa 1	Introdução à IoT e importância da segurança	10 minutos
Pessoa 2	Principais ameaças e vulnerabilidades	10 minutos
Pessoa 3	Formas de proteção e boas práticas	10 minutos
Pessoa 4	Simulação prática	10 minutos

Pessoa 1 — Introdução à IoT e à segurança

Tempo: 0 a 10 minutos

Slides sugeridos: 1 a 5

Slide 1 — Capa

Conteúdo do slide

Seminário G6: Segurança em IoT

- Nome da disciplina;
- Nome dos integrantes;
- Nome do professor;
- Data.

Fala sugerida

“Bom dia ou boa tarde. Nosso grupo vai apresentar o tema Segurança em IoT.

Durante o seminário, vamos explicar o que é Internet das Coisas, por que esses dispositivos podem apresentar riscos, quais são as principais vulnerabilidades e como podemos protegê-los.

No final, também vamos realizar uma simulação prática para mostrar como uma comunicação insegura pode expor informações.”

Slide 2 — O que é Internet das Coisas?

Conteúdo do slide

Internet das Coisas é o conjunto de objetos físicos conectados à internet que podem:

- Coletar informações;
- Enviar e receber dados;
- Comunicar-se com outros sistemas;
- Executar ações automaticamente.

Exemplos

- Smart TVs;
- Relógios inteligentes;
- Câmeras de segurança;
- Lâmpadas inteligentes;
- Assistentes virtuais;
- Sensores industriais;
- Carros conectados;
- Equipamentos médicos.

Fala sugerida

“IoT é a sigla para Internet of Things, ou Internet das Coisas.

O termo é usado para representar objetos físicos conectados à internet que conseguem coletar, enviar ou receber informações.

Uma lâmpada inteligente, por exemplo, pode receber um comando pelo celular. Um relógio inteligente coleta dados sobre atividades físicas. Uma câmera envia imagens para um aplicativo.

Esses dispositivos fazem parte do nosso cotidiano, mesmo quando não percebemos.”

Slide 3 — Como funciona um sistema IoT?

Conteúdo do slide

Um sistema IoT normalmente possui:

1. Sensor ou dispositivo;
2. Conexão com a rede;
3. Aplicativo ou sistema;
4. Servidor ou serviço em nuvem;
5. Usuário.

Exemplo

Câmera inteligente:

Câmera → Wi-Fi → internet → servidor → aplicativo no celular

Fala sugerida

“Um sistema IoT normalmente funciona por meio de diferentes componentes.

Primeiro, existe o dispositivo físico. Depois, ele utiliza alguma forma de conexão, como Wi-Fi ou Bluetooth.

Os dados podem ser enviados para um servidor em nuvem. Por fim, o usuário acessa essas informações por meio de um aplicativo ou painel.

No caso de uma câmera inteligente, a imagem é capturada pela câmera, transmitida pela rede e apresentada no celular do usuário.

Isso significa que a segurança não depende apenas do dispositivo. Ela também envolve a rede, o aplicativo, o servidor e a conta do usuário.”

Slide 4 — Por que a segurança em IoT é importante?

Conteúdo do slide

Dispositivos IoT podem lidar com:

- Imagens;
- Áudio;
- Localização;
- Informações pessoais;
- Rotinas dos usuários;
- Dados médicos;
- Processos industriais;
- Controle de equipamentos físicos.

Fala sugerida

“A segurança em IoT é importante porque muitos desses dispositivos coletam informações pessoais e controlam objetos físicos.

Uma câmera pode registrar a rotina de uma residência. Um relógio inteligente pode armazenar informações sobre a saúde. Uma fechadura eletrônica controla a entrada em um ambiente.

Em empresas e indústrias, sensores podem controlar máquinas, temperaturas e processos de produção.

Por isso, um ataque contra IoT pode causar mais do que perda de arquivos. Ele pode afetar a privacidade, interromper serviços e até causar riscos físicos.”

Slide 5 — Diferença entre IoT e computadores tradicionais

Conteúdo do slide

Computadores

- Recebem atualizações frequentes;
- Possuem antivírus e firewall;
- Têm maior capacidade de processamento;
- O usuário interage diretamente com o sistema.

Dispositivos IoT

- Podem ter poucos recursos;
- Nem sempre recebem atualizações;
- Permanecem ligados por muito tempo;
- Muitas vezes são instalados e esquecidos;
- Podem usar senhas padrão.

Fala sugerida

“Os dispositivos IoT possuem algumas diferenças em relação a computadores e celulares.

Muitos têm pouca memória e baixo poder de processamento. Isso limita alguns mecanismos de segurança.

Além disso, o usuário frequentemente instala o equipamento e não verifica mais se existem atualizações.

Uma televisão, câmera ou roteador pode permanecer funcionando por vários anos, mesmo depois de o fabricante deixar de oferecer suporte.

Essa combinação aumenta os riscos.”

Transição

“Agora que entendemos o que é IoT e por que a segurança é importante, a próxima pessoa vai apresentar as principais ameaças e vulnerabilidades.”

Pessoa 2 — Principais ameaças e vulnerabilidades

Tempo: 10 a 20 minutos

Slides sugeridos: 6 a 10

Slide 6 — O que é uma vulnerabilidade?

Conteúdo do slide

Vulnerabilidade: falha ou fraqueza que pode ser explorada.

Ameaça: algo ou alguém capaz de explorar essa fraqueza.

Ataque: ação realizada para comprometer o sistema.

Exemplo

- Vulnerabilidade: senha padrão;
- Ameaça: invasor;
- Ataque: tentativa de acesso;
- Consequência: controle do dispositivo.

Fala sugerida

“Antes de falar dos ataques, é importante diferenciar alguns conceitos.

Uma vulnerabilidade é uma falha ou fraqueza no sistema.

Uma ameaça é algo capaz de explorar essa falha, como um invasor ou um programa malicioso.

O ataque é a ação realizada para comprometer o sistema.

Por exemplo, uma câmera com a senha ‘admin’ possui uma vulnerabilidade. Um invasor representa a ameaça. A tentativa de entrar no sistema é o ataque.”

Slide 7 — Senhas fracas e credenciais padrão

Conteúdo do slide

Exemplos comuns:

- admin;
- 123456;
- password;
- admin123;
- usuário e senha iguais.

Problemas

- São fáceis de descobrir;
- Podem ser conhecidas publicamente;
- São testadas automaticamente;
- Muitos usuários não alteram a configuração inicial.

Fala sugerida

“Uma das falhas mais comuns em IoT é o uso de senhas fracas ou padrão.

Muitos dispositivos chegam configurados com usuário e senha como ‘admin’.

O problema é que essas credenciais podem ser encontradas em manuais, fóruns e sites da internet.

Programas automatizados conseguem testar várias combinações rapidamente.

Quando o usuário não altera a senha inicial, qualquer pessoa que descubra o equipamento pode tentar acessá-lo.”

Slide 8 — Falta de atualizações

Conteúdo do slide

- Firmware desatualizado;
- Falhas conhecidas não corrigidas;
- Fabricante sem suporte;
- Atualização manual;
- Usuário não sabe que precisa atualizar.

Definição

Firmware: software interno que controla o dispositivo.

Fala sugerida

“Outro problema importante é a falta de atualizações.

O firmware é o software interno que controla o funcionamento do dispositivo.

Assim como ocorre em computadores, esse software pode possuir falhas.

Quando o fabricante identifica uma vulnerabilidade, ele pode disponibilizar uma atualização. Porém, muitos dispositivos não possuem atualização automática.

Em alguns casos, o usuário nem sabe que precisa atualizar. Em outros, o fabricante deixa de oferecer suporte.”

Slide 9 — Comunicação insegura

Conteúdo do slide

Possíveis problemas:

- Dados sem criptografia;
- Senhas transmitidas em texto;
- Informações interceptadas;
- Comandos alterados;
- Redes Wi-Fi inseguras.

Exemplo

```
usuario=admin  
senha=admin123
```

Fala sugerida

“Os dispositivos IoT precisam trocar informações pela rede.

Quando essa comunicação não é protegida, alguém pode tentar interceptar os dados.

Em uma comunicação sem criptografia, informações como usuário, senha, localização ou comandos podem aparecer de forma legível.

Por exemplo, se uma câmera enviar a senha em texto, qualquer pessoa que consiga observar o tráfego pode capturá-la.

A criptografia ajuda a tornar esses dados ilegíveis para terceiros.”

Slide 10 — Aplicativos, APIs e nuvem

Conteúdo do slide

A falha pode estar em:

- Aplicativo do celular;
- Site do fabricante;
- API;
- Serviço em nuvem;
- Conta do usuário;
- Processo de recuperação de senha.

Fala sugerida

“O ataque nem sempre ocorre diretamente no dispositivo.

Um invasor pode atacar o aplicativo, o site ou o servidor em nuvem utilizado pelo produto.

A API é o meio pelo qual o aplicativo e o servidor trocam informações.

Se ela não verificar corretamente quem está fazendo uma solicitação, um usuário pode conseguir acessar dados de outro.

Também pode ocorrer roubo da conta do usuário por meio de senhas reutilizadas ou golpes de phishing.”

Transição

“Essas vulnerabilidades mostram que um dispositivo IoT depende de vários elementos. A próxima pessoa vai explicar quais medidas podem reduzir esses riscos.”

Pessoa 3 — Proteção e boas práticas

Tempo: 20 a 30 minutos

Slides sugeridos: 11 a 15

Slide 11 — Segurança em várias camadas

Conteúdo do slide

A proteção deve envolver:

- Dispositivo;
- Firmware;
- Rede;
- Aplicativo;
- Servidor;
- Usuário.

Fala sugerida

“Não existe uma única solução para proteger um sistema IoT.

Uma senha forte não resolve um firmware vulnerável. Uma rede segura não resolve uma API mal configurada.

Por isso, é necessário utilizar várias camadas de proteção.

O dispositivo, a rede, o aplicativo, o servidor e o usuário precisam seguir boas práticas.”

Slide 12 — Boas práticas para usuários

Conteúdo do slide

- Alterar a senha padrão;
- Criar senhas fortes;
- Não reutilizar senhas;
- Ativar autenticação em dois fatores;
- Atualizar o dispositivo;
- Desativar recursos não utilizados;
- Comprar produtos de fabricantes confiáveis.

Fala sugerida

“Para o usuário, a primeira recomendação é alterar imediatamente a senha padrão.

Também é importante não utilizar a mesma senha em vários serviços.

Quando disponível, a autenticação em dois fatores deve ser ativada.

O usuário também deve verificar se o dispositivo recebe atualizações e se o fabricante informa por quanto tempo oferece suporte.

Funções que não são utilizadas, como acesso remoto ou Bluetooth, podem ser desativadas.”

Slide 13 — Proteção da rede

Conteúdo do slide

- Senha forte no Wi-Fi;
- Roteador atualizado;
- Firewall;
- Rede separada para IoT;
- Rede de convidados;
- Evitar exposição direta à internet;
- Verificar dispositivos conectados.

Fala sugerida

“Uma medida importante é proteger a rede onde os dispositivos estão conectados.

O roteador deve possuir uma senha forte e estar atualizado.

Também é possível criar uma rede separada para dispositivos IoT.

Assim, se uma câmera for comprometida, o invasor terá mais dificuldade para acessar computadores, celulares e arquivos importantes.

Essa técnica é chamada de segmentação de rede.”

Slide 14 — Boas práticas para fabricantes

Conteúdo do slide

Os fabricantes devem:

- Evitar senhas padrão universais;
- Disponibilizar atualizações;
- Corrigir vulnerabilidades;
- Proteger as comunicações;
- Testar o produto;
- Coletar apenas os dados necessários;
- Informar o período de suporte;
- Permitir recuperação segura.

Fala sugerida

“A responsabilidade não pode ficar somente com o usuário.

Os fabricantes devem desenvolver produtos seguros desde o início.

Isso significa evitar senhas padrão, fornecer atualizações, utilizar criptografia e realizar testes de segurança.

Também é necessário informar quais dados são coletados e por quanto tempo o dispositivo receberá suporte.

Esse conceito é conhecido como segurança desde o projeto, ou Secure by Design.”

Slide 15 — Resumo da parte teórica

Conteúdo do slide

Principais riscos

- Senhas fracas;
- Falta de atualizações;
- Comunicação insegura;
- Aplicativos vulneráveis;
- Dispositivos expostos.

Principais proteções

- Senhas fortes;
- Atualizações;
- Criptografia;
- Segmentação de rede;
- Controle de acesso;

- Desenvolvimento seguro.

Fala sugerida

“Resumindo, os dispositivos IoT trazem benefícios, mas também aumentam a quantidade de pontos que podem ser atacados.

As principais falhas estão relacionadas a senhas fracas, falta de atualização, comunicação insegura e serviços mal configurados.

As principais medidas de proteção são utilizar senhas fortes, manter o software atualizado, criptografar os dados, separar a rede e limitar o acesso.

Agora vamos passar para a parte prática, na qual será demonstrada a diferença entre uma comunicação protegida e uma comunicação desprotegida.”

Pessoa 4 — Simulação prática

Tempo: 30 a 40 minutos

Slides sugeridos: 16 a 19

Objetivo da simulação

Mostrar que informações transmitidas sem criptografia podem ser lidas facilmente, enquanto uma comunicação criptografada protege o conteúdo.

A simulação deve ser realizada apenas em ambiente local e controlado.

Opção recomendada — Simulação de HTTP e HTTPS no navegador

Essa opção é simples, visual e adequada para uma apresentação introdutória.

Slide 16 — Explicação da simulação

Conteúdo do slide

Cenário

Um dispositivo IoT envia dados para um servidor.

Serão comparadas duas situações:

1. Comunicação HTTP;
2. Comunicação HTTPS.

Fala sugerida

“Na simulação, vamos representar um dispositivo IoT enviando informações para um servidor.

Primeiro, vamos mostrar uma comunicação sem criptografia, utilizando HTTP.

Depois, vamos comparar com uma comunicação protegida por HTTPS.

O objetivo não é realizar uma invasão, mas mostrar visualmente como os dados podem ser expostos.”

Parte 1 — Criar uma página de demonstração

Pode ser utilizada uma página HTML simples com um formulário.

Código sugerido

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dispositivo IoT</title>
</head>
<body>
  <h1>Painel da Câmera IoT</h1>

  <form>
    <label>Usuário:</label>
    <input type="text" value="admin">

    <br><br>

    <label>Senha:</label>
    <input type="text" value="admin123">

    <br><br>

    <label>Temperatura:</label>
    <input type="text" value="28°C">

    <br><br>

    <button type="button">Enviar dados</button>
  </form>
</body>
</html>
```

O arquivo pode ser salvo como:

```
iot.html
```

Depois, basta abrir o arquivo no navegador.

Slide 17 — Comunicação sem criptografia

Conteúdo do slide

```
usuario=admin  
senha=admin123  
temperatura=28
```

Fala sugerida

“Imagine que esses dados estejam sendo enviados por uma comunicação HTTP.

Nesse caso, eles podem trafegar em texto legível.

Quem conseguir observar a comunicação pode identificar o usuário, a senha e as informações do dispositivo.

Isso é especialmente perigoso em redes públicas ou mal configuradas.”

Parte 2 — Mostrar o navegador

A pessoa responsável pode:

1. Abrir a página HTML;
2. Mostrar os campos;
3. Pressionar **F12**;
4. Abrir a aba **Network**;
5. Explicar que o navegador registra as comunicações;
6. Mostrar que informações enviadas podem aparecer nos parâmetros ou no corpo da requisição.

Caso não exista um servidor configurado, pode-se usar apenas imagens ou capturas de tela previamente preparadas.

Parte 3 — Comparar HTTP e HTTPS

HTTP

```
http://exemplo.com
```

Características:

- Comunicação sem criptografia;
- Dados podem ser lidos;
- Maior risco de interceptação;
- Navegador pode indicar conexão não segura.

HTTPS

```
https://exemplo.com
```

Características:

- Comunicação criptografada;
- Utiliza certificado digital;
- Dificulta interceptação;
- Ajuda a confirmar a identidade do servidor.

Fala sugerida

“No HTTP, os dados podem ser transmitidos de forma legível.

No HTTPS, o navegador estabelece uma conexão criptografada com o servidor.

Isso significa que alguém observando o tráfego não deve conseguir ler diretamente o conteúdo.

O HTTPS também utiliza certificados digitais para ajudar a verificar a identidade do servidor.”

Slide 18 — O que a criptografia resolve?

Conteúdo do slide

A criptografia ajuda a proteger:

- Senhas;
- Dados pessoais;
- Comandos;
- Imagens;
- Informações dos sensores.

Mas não resolve:

- Senhas fracas;
- Firmware vulnerável;
- Aplicativo inseguro;
- Conta roubada;
- Dispositivo sem atualização.

Fala sugerida

“A criptografia é importante, mas não resolve todos os problemas.

Ela protege os dados durante a transmissão.

Porém, se o usuário utilizar a senha ‘123456’, um invasor ainda pode tentar adivinhar.

Se o firmware possuir uma vulnerabilidade, a criptografia também não corrige essa falha.

Por isso, a segurança precisa utilizar várias medidas ao mesmo tempo.”

Slide 19 — Encerramento da simulação

Conteúdo do slide

Resultado

- HTTP: dados podem ficar expostos;
- HTTPS: dados são criptografados;
- Segurança depende de várias camadas.

Pergunta para a turma

“Somente utilizar HTTPS torna um dispositivo IoT completamente seguro?”

Resposta esperada

“Não. HTTPS protege a comunicação, mas não corrige outras vulnerabilidades.”

Fala sugerida

“A simulação mostra que uma comunicação sem criptografia pode expor informações importantes.

O HTTPS reduz esse risco, mas não torna o sistema completamente seguro.

Ainda precisamos de senhas fortes, atualizações, controle de acesso, proteção da rede e desenvolvimento seguro.”

Alternativa de simulação sem código

Caso o grupo não queira programar durante a apresentação, pode preparar duas imagens.

Imagem 1 — Comunicação HTTP

```
Câmera IoT
↓
usuario=admin
senha=admin123
imagem=quarto.jpg
↓
Servidor
```

Mostrar uma pessoa no meio da comunicação conseguindo ler os dados.

Imagem 2 — Comunicação HTTPS

```
Câmera IoT
↓
X8s9K2mL0pQ7...
↓
Servidor
```

Mostrar que o invasor observa o tráfego, mas não consegue interpretar o conteúdo.

Essa opção reduz o risco de falhas técnicas durante a apresentação.

Sugestão de slides

1. Capa;
2. O que é IoT;
3. Como funciona um sistema IoT;
4. Por que a segurança é importante;
5. IoT e computadores tradicionais;
6. Vulnerabilidade, ameaça e ataque;
7. Senhas fracas;
8. Falta de atualizações;
9. Comunicação insegura;
10. Aplicativos, APIs e nuvem;
11. Segurança em várias camadas;
12. Boas práticas para usuários;
13. Proteção da rede;
14. Boas práticas para fabricantes;
15. Resumo da parte teórica;
16. Cenário da simulação;
17. HTTP e exposição de dados;
18. HTTPS e criptografia;
19. Resultado da simulação;
20. Referências.

Controle de tempo

Pessoa 1

- Introdução: 1 minuto;
- Conceito de IoT: 2 minutos;
- Funcionamento: 2 minutos;
- Importância da segurança: 3 minutos;
- Diferenças para computadores: 2 minutos.

Pessoa 2

- Conceitos iniciais: 2 minutos;
- Senhas fracas: 2 minutos;
- Atualizações: 2 minutos;
- Comunicação insegura: 2 minutos;
- Aplicativos e nuvem: 2 minutos.

Pessoa 3

- Segurança em camadas: 2 minutos;
- Boas práticas para usuários: 2 minutos;
- Proteção da rede: 2 minutos;
- Fabricantes: 2 minutos;
- Resumo: 2 minutos.

Pessoa 4

- Apresentação do cenário: 1 minuto;
- Demonstração HTTP: 3 minutos;
- Demonstração HTTPS: 3 minutos;
- Explicação dos resultados: 2 minutos;
- Encerramento: 1 minuto.

Conclusão geral do seminário

"A Internet das Coisas está presente em residências, empresas, hospitais e indústrias.

Esses dispositivos oferecem praticidade e automação, mas também criam novos riscos.

As falhas mais comuns estão relacionadas a senhas fracas, ausência de atualizações, comunicação insegura e serviços vulneráveis.

A segurança em IoT depende da proteção do dispositivo, da rede, do aplicativo, do servidor e do usuário.

A simulação mostrou que a criptografia é uma medida importante, mas deve fazer parte de um conjunto maior de boas práticas.”

Referências sugeridas

- OWASP Internet of Things Project;
- OWASP IoT Top 10;
- NIST IoT Cybersecurity;
- ETSI EN 303 645;
- CISA Secure by Design;
- Documentação sobre HTTP, HTTPS e TLS;
- Artigos sobre segurança de dispositivos conectados.